

Trabalho Prático – Parte II

Aluno: Daniel Schlickmann Bastos

Disciplina: Banco de Dados Geográficos – DCC

Professor: Clodoveu Davis

Sumário

1	Testes Realizados	2
1.1	Regressão Espacial de Quantis	2
1.2	Teste de Moran	2
1.3	Teste de Pearson	2
2	Análises e Visualizações	2
2.1	Autocorrelação Espacial	3
2.1.1	Alessandra Haber Carvalho Santos	3
2.1.2	Eder Mauro Cardoso Barra	4
2.1.3	Elcione Therezinha Zahluth Barbalho	5
2.1.4	José Benito Priante Junior	6
2.1.5	Renilce Conceição Nicodemos de Albuquerque	7
2.2	Autocorrelação Espacial Agregada - Microrregiões	8
2.2.1	Alessandra Haber Carvalho Santos	9
2.2.2	Eder Mauro Cardoso Barra	10
2.2.3	Elcione Therezinha Zahluth Barbalho	11
2.2.4	José Benito Priante Junior	12
2.2.5	Renilce Conceição Nicodemos de Albuquerque	13
2.3	Correlação com Dados Socioeconômicos	14
2.4	Correlação com Cobertura Vacinal	15
2.5	Autocorrelação Espacial por Partido	16
2.5.1	MDB (15)	16
2.5.2	PL (22)	17
2.5.3	PSD (55)	18
2.6	Extra: Autocorrelação Espacial por Partidos Alinhados Politicamente	19
2.6.1	Partidos de Esquerda	20
2.6.2	Partidos de Direita	21
2.6.3	Partidos do Centro	22

1. Testes Realizados

Ao longo deste trabalho, foram realizados três tipos de testes para analisar os dados, sendo que dois são espaciais, e um, não, e são explicados nas subseções a seguir.

1.1. Regressão Espacial de Quantis

Combina a regressão de quantis, usada para analisar a relação entre variáveis em diferentes pontos da distribuição da variável dependente, com métodos espaciais. Nela, os efeitos das variáveis são estimados para diferentes quantis. Neste projeto, são utilizados cinco classes, ou seja, valores entre 0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80% e 80-100%. Nas análises feitas, é possível identificar a relação de cada município com a porcentagem de votos obtidos de acordo com o candidato sendo avaliado.

1.2. Teste de Moran

O Teste de Moran é utilizada para avaliar a presença de autocorrelação espacial em um conjunto de dados geográficos. Quando os valores de uma variável em locais próximos no espaço são mais semelhantes ou mais diferentes entre si, o valor varia entre -1 e 1. Valores próximos a 1 indicam autocorrelação espacial positiva, ou seja, locais próximos têm valores semelhantes da variável analisada. Valores próximos a -1 indicam autocorrelação espacial negativa. Um valor próximo de 0 é a ausência de autocorrelação espacial, sendo os padrões aleatórios.

1.3. Teste de Pearson

O Teste de Pearson é utilizada para medir a força e a direção da relação linear entre duas variáveis. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Um valor de 1 indica uma correlação linear perfeita e positiva, o que significa que, à medida que uma variável aumenta, a outra também aumenta de forma proporcional. Por outro lado, o valor de -1 indica uma correlação linear negativa, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra diminui. Um valor de 0 indica que não há correlação linear entre as variáveis.

2. Análises e Visualizações

Todos os resultados das análises foram processados visualmente neste trabalho, para ajudar na compreensão. Resumidamente, na eleição de Deputado Federal do Pará de 2022, os cinco candidatos mais votados foram:

1. Alessandra Haber (MDB) - 258.907 votos - 5,71%;
2. Eder Mauro (PL) - 205.543 votos - 4,53%;
3. Elcione Barbalho (MDB) - 175.498 votos - 3,87%;
4. José Priante (MDB) - 167.275 votos - 3,69%;
5. Renilce Nicodemos (MDB) - 162.208 votos - 3,58%

Estes candidatos são analisados a nível municipal e microrregional nas subseções 2.1 e 2.2. Já as subseções 2.3 e 2.4 procuram por correlações referentes aos dados socioeconômicos e vacinais em relação aos votos dos cinco mais votados candidatos. Por fim, as subseções 2.5 e 2.6 analisam espacialmente a nível partidário e de inclinação política os resultados dos candidatos.

2.1. Autocorrelação Espacial

2.1.1. Alessandra Haber Carvalho Santos

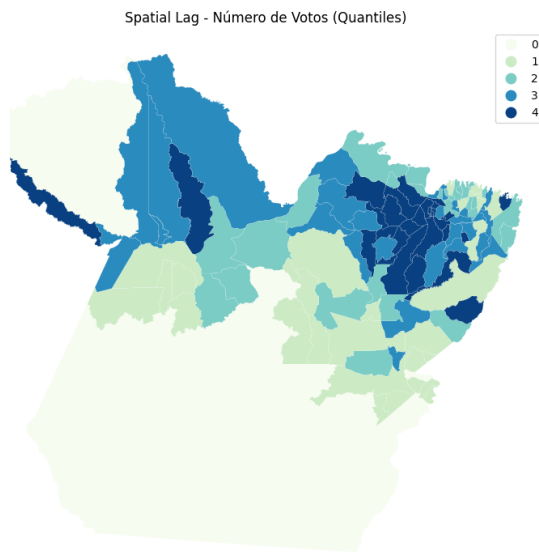


Figura 1. Alessandra - Regressão Espacial de Quantis

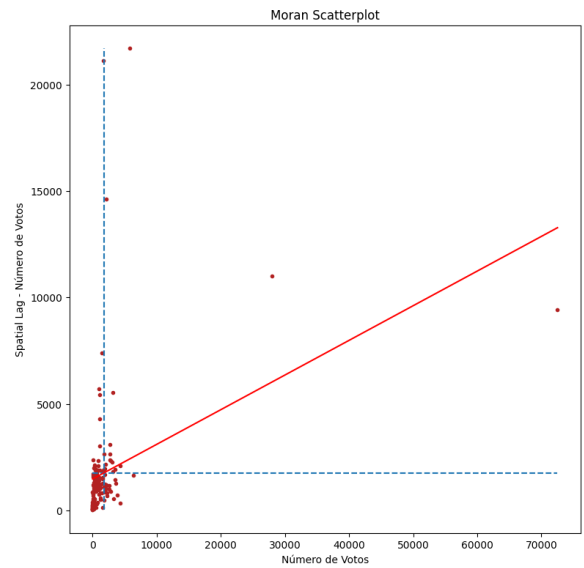


Figura 2. Alessandra - Teste de Moran - Scatterplot

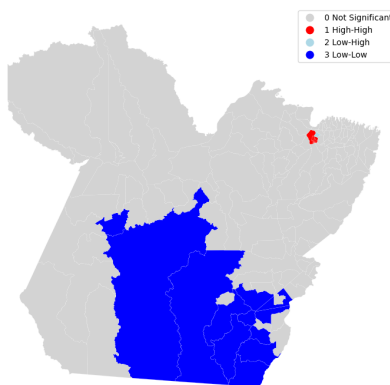


Figura 3. Alessandra - Teste de Moran ($p=0.01$)

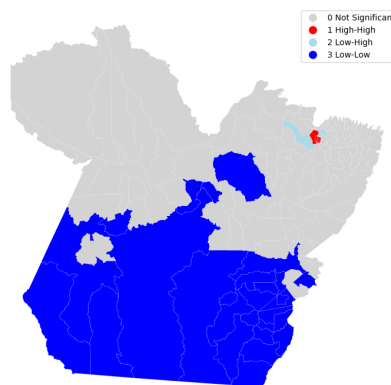


Figura 4. Alessandra - Teste de Moran ($p=0.05$)

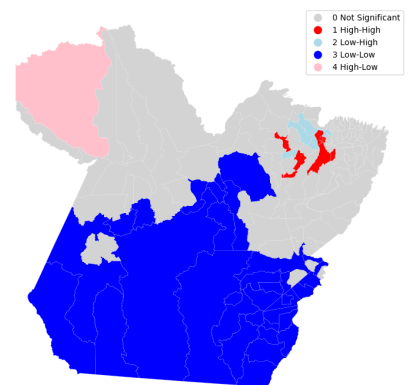


Figura 5. Alessandra - Teste de Moran ($p=0.1$)

A Figura 1 demonstra que a candidata Alessandra teve uma relevância muito forte no Nordeste do estado e do Baixo Amazonas, e um pouco menos no Sudeste e Sudoeste. Além disso, como essa figura representa o quanto municípios vizinhos influenciam os outros, nota-se que há um foco de voto no Nordeste.

Em relação ao Teste de Moran demonstrado pela Figura 2, é possível analisar que o quadrante onde há mais concentração de votos é o terceiro, onde são valores baixos que influenciam valores baixos. Nas Figuras 3, 4 e 5, mesmo variando o valor de p , nota-se que há muitas áreas de Low-Low, assim explicando a concentração destes pontos do Scatterplot, e poucas áreas de High-High, i.e., áreas com valores altos cercadas de áreas com valores altos. É interessante analisar que mesmo com o valor de $p=0.1$, que é uma baixa confiança, poucas áreas mudam no valores High-High, sendo assim mais concentrado.

2.1.2. Eder Mauro Cardoso Barra

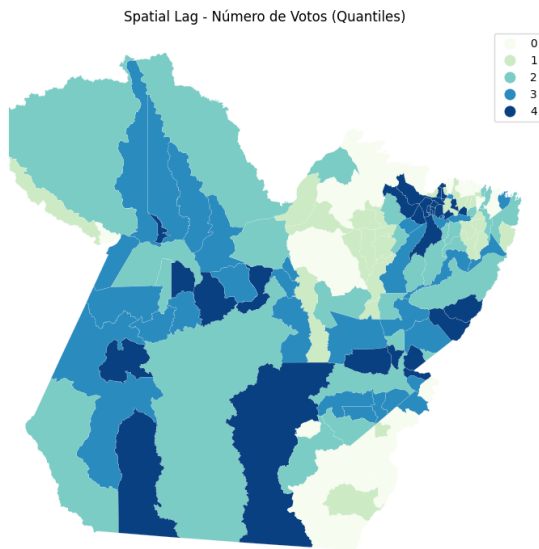


Figura 6. Eder - Regressão Espacial de Quantis

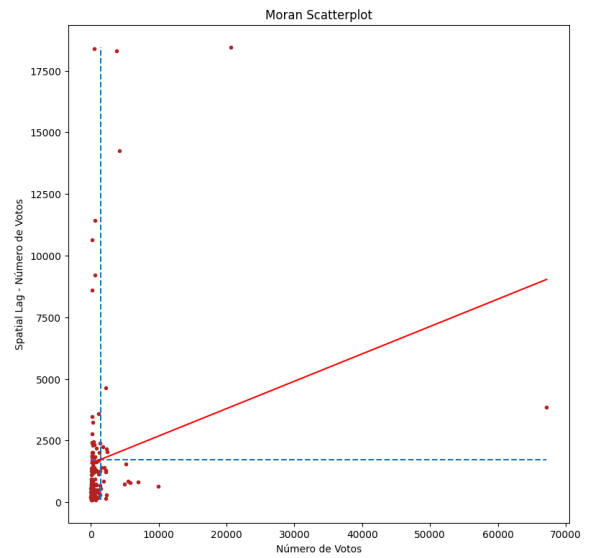


Figura 7. Eder - Teste de Moran - Scatterplot

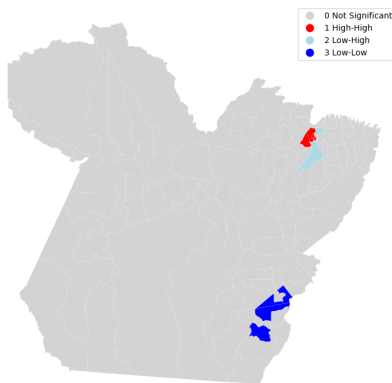


Figura 8. Eder - Teste de Moran (p=0.01)

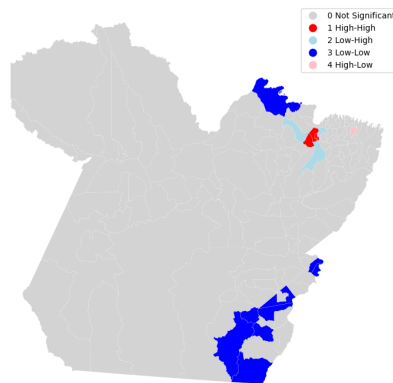


Figura 9. Eder - Teste de Moran (p=0.05)

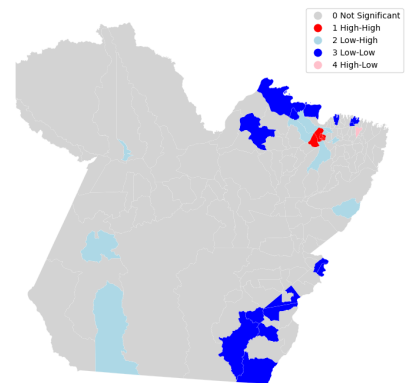


Figura 10. Eder - Teste de Moran (p=0.1)

O Deputado Eder tem um comportamento similar ao da Alessandra em relação ao Teste de Moran, contendo bastante pontos no quadrante Low-Low. Entretanto, na Figura 6, nota-se áreas diferentes e diversas com influência maior de votos nos quantis. No quantil 4, 80%-100%, há áreas no Sudoeste, Sudeste e Nordeste, ou seja, abrange populações diversas.

Um aspecto interessante deste candidato é que ao aumentar o valor de p, demonstrado pelas Figuras 8, 9 e 10, as áreas High-High se mantêm as mesmas, indicando uma concentração e densidade alta. Outro fato é que as áreas Low-Low aumentam, mas não tanto quanto o da candidata Alessandra.

2.1.3. Elcione Therezinha Zahluth Barbalho

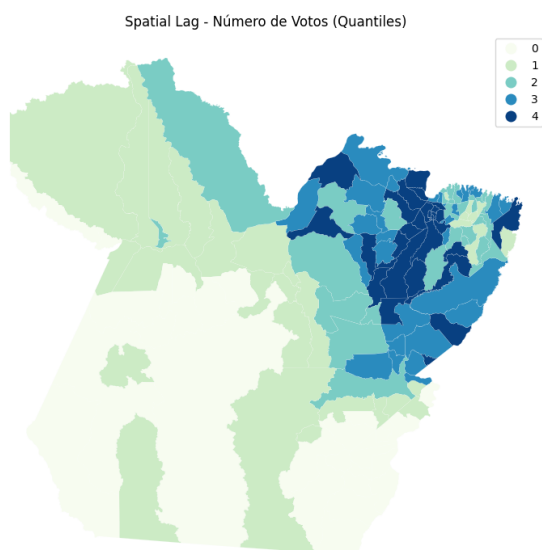


Figura 11. Elcione - Regressão Espacial de Quantis

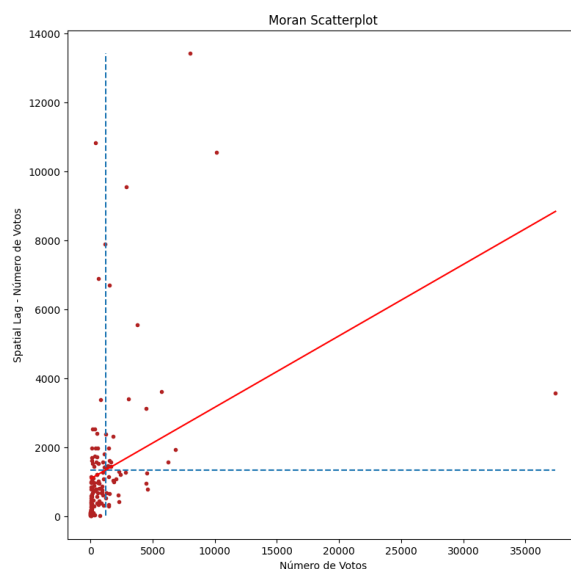


Figura 12. Elcione - Teste de Moran - Scatterplot

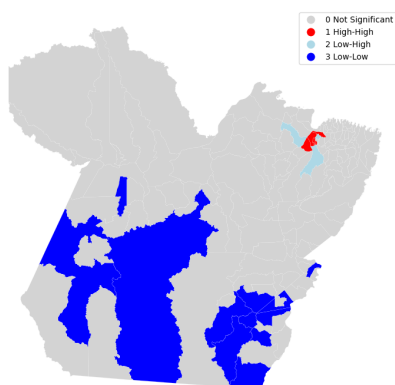


Figura 13. Elcione - Teste de Moran (p=0.01)

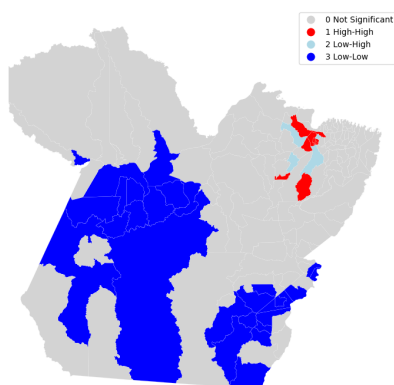


Figura 14. Elcione - Teste de Moran (p=0.05)

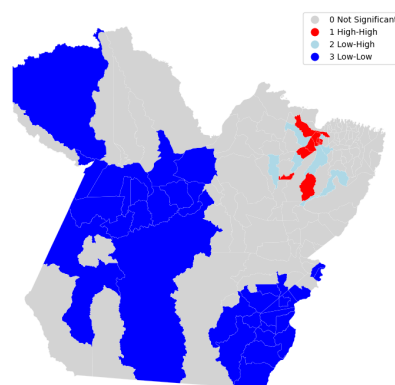


Figura 15. Elcione - Teste de Moran (p=0.1)

A votos da Deputada Elcione têm um comportamento muito similar ao da Alessandra, possivelmente pois ambas são do mesmo partido – MDB. Ambas demonstram uma porcentagem alta de votos por município no Nordeste, entretanto, a Elcione somente tem nesta região, sendo que a Alessandra também tem no Baixo Amazonas.

2.1.4. José Benito Priante Junior

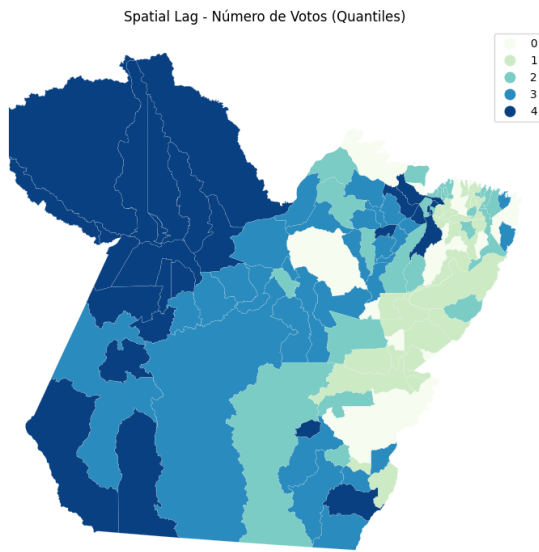


Figura 16. José - Regressão Espacial de Quantis

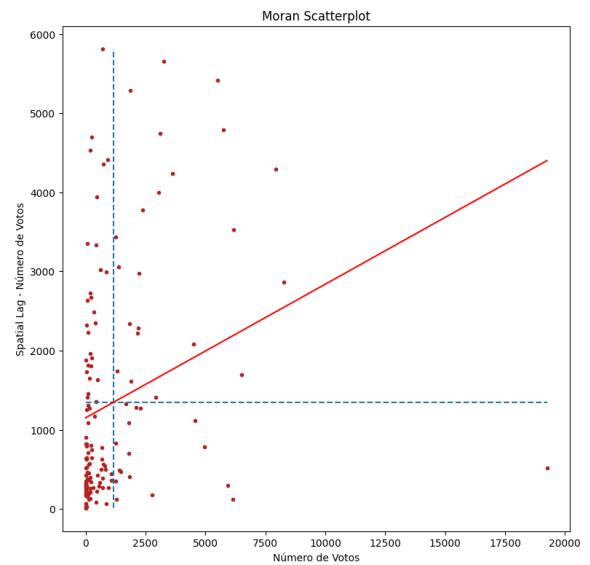


Figura 17. José - Teste de Moran - Scatterplot

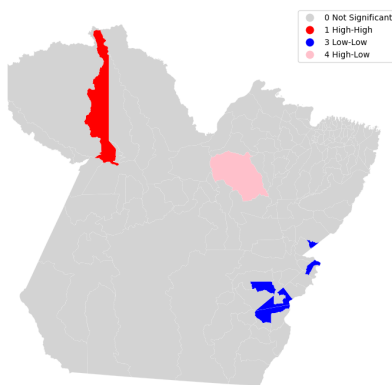


Figura 18. José - Teste de Moran ($p=0.01$)

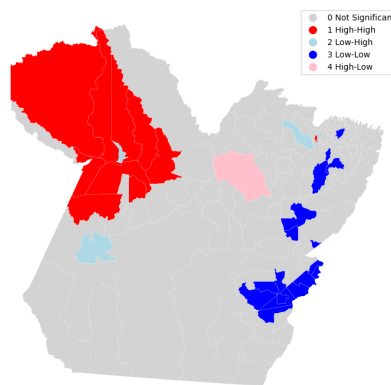


Figura 19. José - Teste de Moran ($p=0.05$)

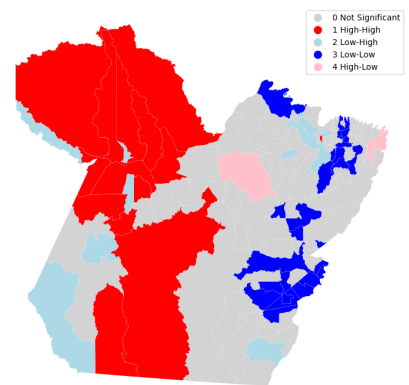


Figura 20. José - Teste de Moran ($p=0.1$)

O Deputado José apresenta uma brusca mudança de comportamento de votos com base nos candidatos passados. Os municípios do Baixo Amazonas influenciam altamente uns aos outros, demonstrado pelos quantil 4 na Figura 16. Adicionalmente, ao diminuir a confiança (Figuras 18, 19 e 20), a região Sudoeste começa a ser uma área High-High, e isso é demonstrado pelo terceiro quantil da Figura 16, que também abrange o Sudoeste.

2.1.5. Renilce Conceição Nicodemos de Albuquerque

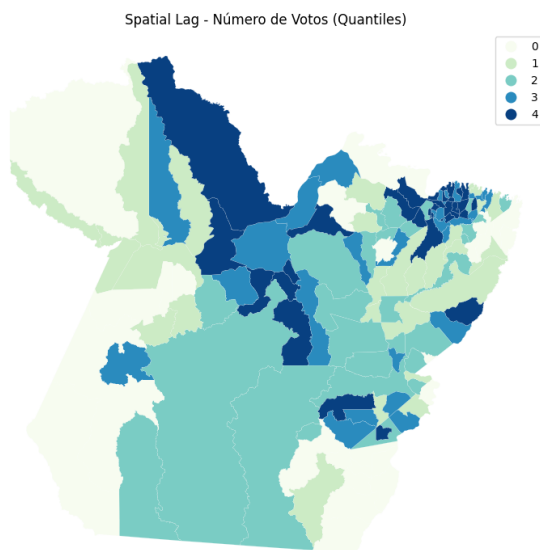


Figura 21. Renilce - Regressão Espacial de Quantis

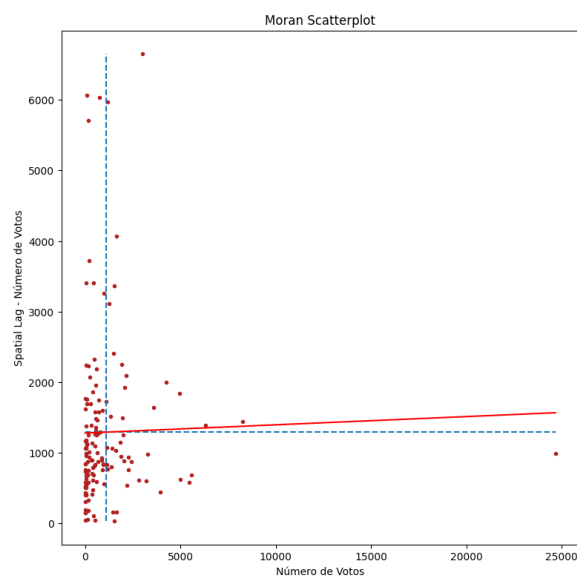


Figura 22. Renilce - Teste de Moran - Scatterplot

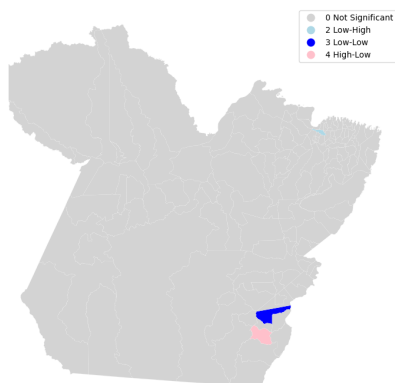


Figura 23. Renilce - Teste de Moran ($p=0.01$)

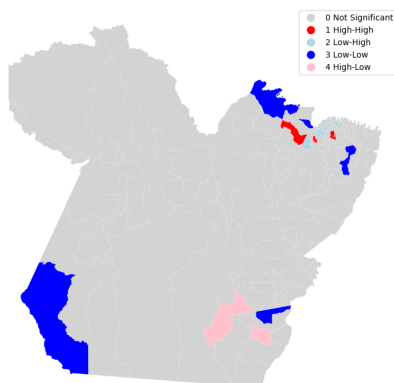


Figura 24. Renilce - Teste de Moran ($p=0.05$)

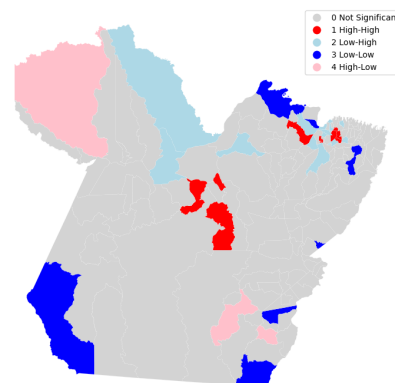


Figura 25. Renilce - Teste de Moran ($p=0.1$)

A Deputada Renilce também é do MDB, como o José, e apresenta uma forte presença de votos em alguns municípios do Baixo Amazonas, Nordeste e Sudoeste, não tendo um padrão certo, o que é demonstrado pelo valor próximo de zero do Teste de Moran na Figura 22. Não é uma correlação alta entre os municípios e os votos dela.

2.2. Autocorrelação Espacial Agregada - Microrregiões

O Pará contém 22 microrregiões, são estas:

microrregião	municípios
Óbidos	Faro, Juruti, Óbidos, Oriximiná, Terra Santa
Santarem	Alenquer, Belterra, Curuá, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Placas, Prainha, Santarém
Almeirim	Almeirim, Porto de Moz
Portel	Bagre, Gurupá, Melgaço, Portel
Furos de Breves	Afuá, Anajás, Breves, Curralinho, São Sebastião da Boa Vista
Arari	Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Soure
Belém	Ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará
Castanhal	Bujaru, Castanhal, Inhangapi, Santa Izabel do Pará, Santo Antônio do Tauá
Salgado	Colares, Curuçá, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Salinópolis, São Caetano de Odivelas, São João da Ponta, São João de Pirabas, Terra Alta, Vigia
Bragantina	Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Capanema, Igarapé-Açu, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Santa Maria do Pará, Santarém Novo, São Francisco do Pará, Tracuateua
Cametá	Abaetetuba, Baião, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Oeiras do Pará
Tomé-Açu	Acará, Concórdia do Pará, Moju, Tailândia, Tomé-Açu
Guamá	Aurora do Pará, Cachoeira do Piriá, Capitão Poço, Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, Ourém, Santa Luzia do Pará, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Viseu
Itaituba	Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis, Trairão
Altamira	Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Senador José Porfírio, Uruará, Vitória do Xingu
Tucuruí	Breu Branco, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento, Tucuruí
Paragominas	Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Dom Eliseu, Goianésia do Pará, Paragominas, Rondon do Pará, Ulianópolis
São Félix do Xingu	Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia do Norte, São Félix do Xingu, Tucumã
Parauapebas	Água Azul do Norte, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Parauapebas
Marabá	Brejo Grande do Araguaia, Marabá, Palestina do Pará, São Domingos do Araguaia, São João do Araguaia
Redenção	Pau D Arco, Piçarra, Redenção, Rio Maria, São Geraldo do Araguaia, Sapucaia, Xingura
Conceição do Araguaia	Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia

Table 1. Microrregiões e seus municípios

Desta forma, os municípios foram agrupados nas suas respectivas microrregiões. Os polígonos foram unidos em um só, assim obtendo-se a geometria da microrregião sem necessidade de uma fonte externa. Nas subseções a seguir, são feitas as mesmas análises nos cinco candidatos, mas ao nível de microrregiões.

2.2.1. Alessandra Haber Carvalho Santos

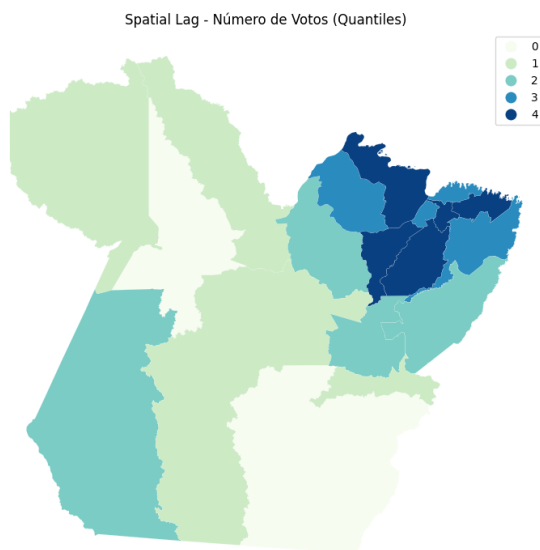


Figura 26. Alessandra - Regressão Espacial de Quantis

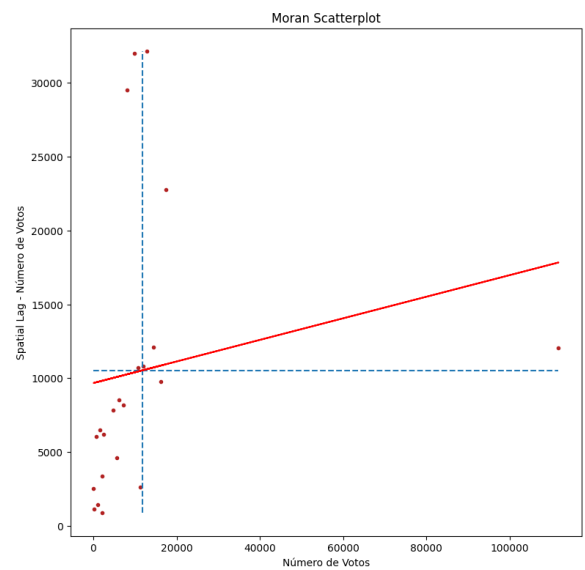


Figura 27. Alessandra - Teste de Moran - Scatterplot

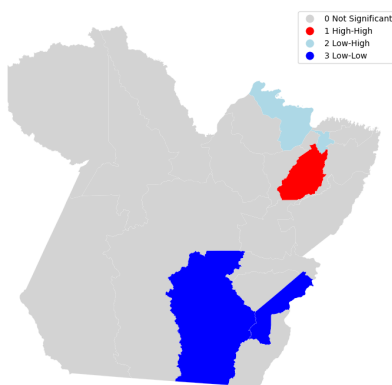


Figura 28. Alessandra - Teste de Moran ($p=0.01$)

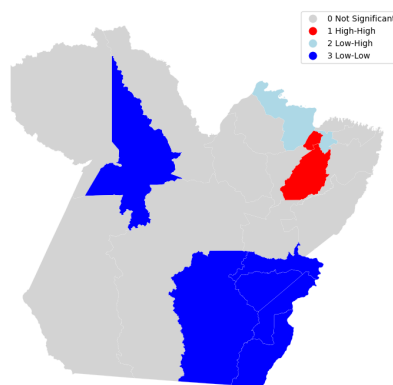


Figura 29. Alessandra - Teste de Moran ($p=0.05$)

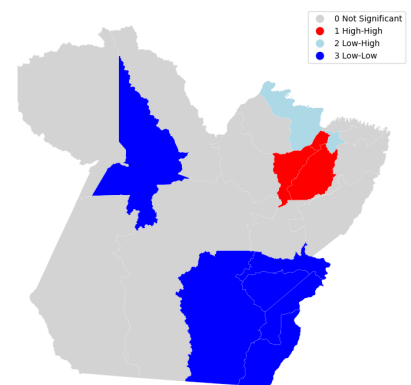


Figura 30. Alessandra - Teste de Moran ($p=0.1$)

Diferentemente ao nível municipal, ao nível microrregional, a Deputada Alessandra não tem um impacto grande no Baixo Amazonas, somente no Nordeste do Pará, demonstrado pela Figura 26.

2.2.2. Eder Mauro Cardoso Barra

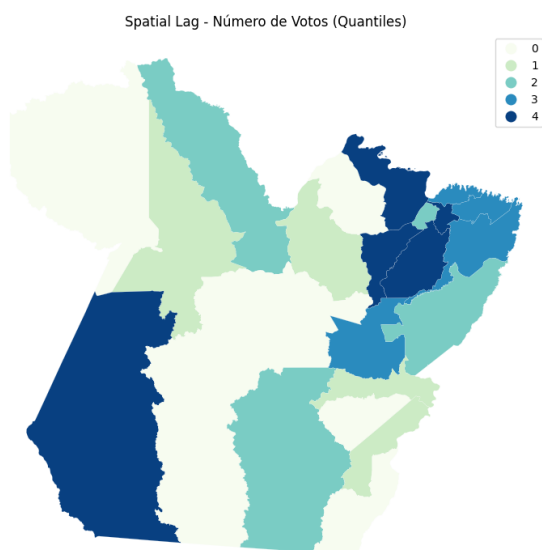


Figura 31. Eder - Regressão Espacial de Quantis

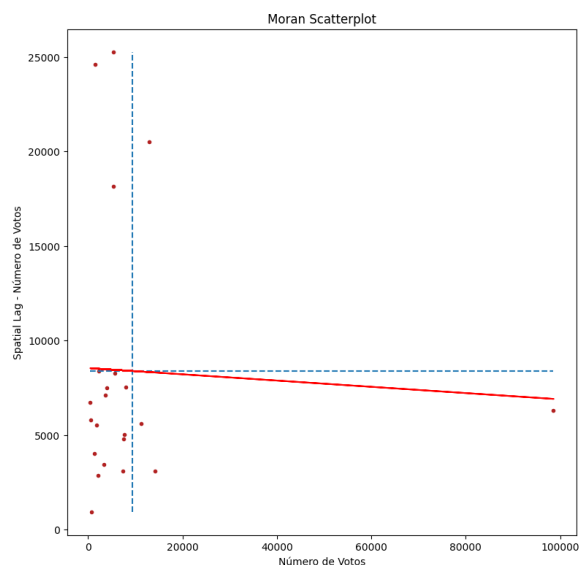


Figura 32. Eder - Teste de Moran - Scatterplot



Figura 33. Eder - Teste de Moran (p=0.01)

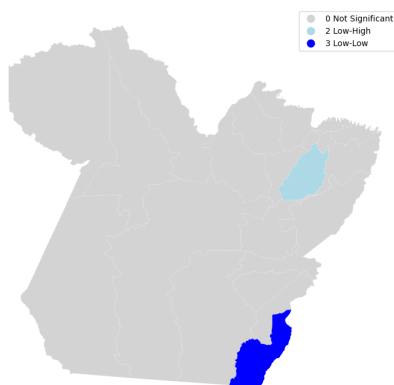


Figura 34. Eder - Teste de Moran (p=0.05)

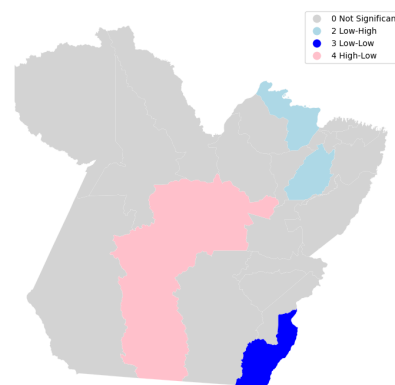


Figura 35. Eder - Teste de Moran (p=0.1)

O Deputado Eder continua tendo, a nível microrregional, uma forte presença no Sudoeste e Nordeste. Entretanto, quando se analisa o Teste de Moran, o valor está negativo, demonstrado pela Figura 32. Nota-se que não há nenhuma área High-High nas Figuras 33, 34 e 35. Desta forma, a análise de regressão de quantis deve ser interpretada com ressalvas.

2.2.3. Elcione Therezinha Zahluth Barbalho

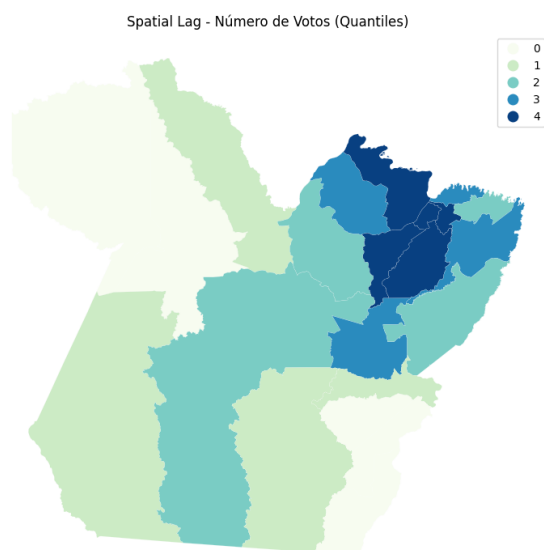


Figura 36. Elcione - Regressão Espacial de Quantis

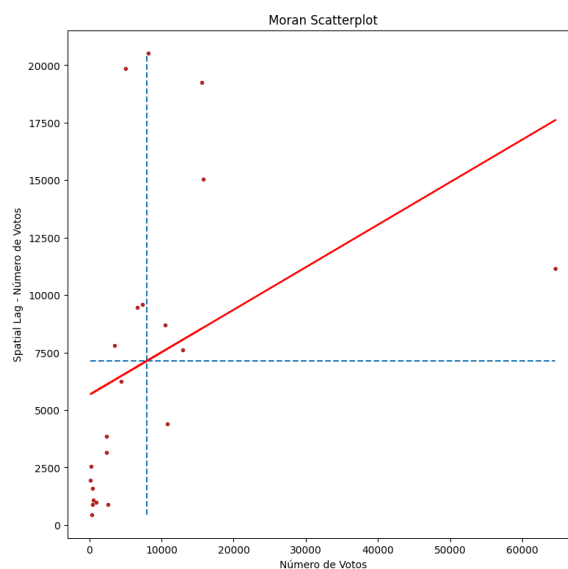


Figura 37. Elcione - Teste de Moran - Scatterplot

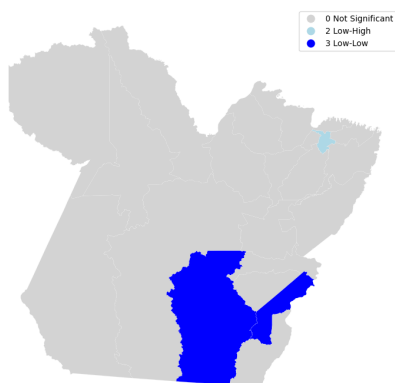


Figura 38. Elcione - Teste de Moran ($p=0.01$)

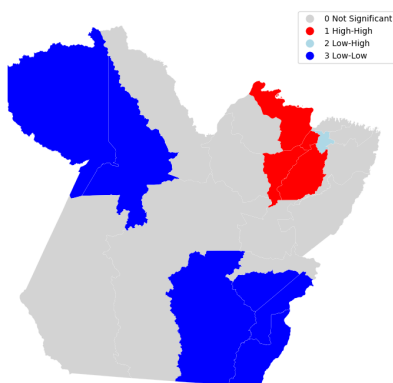


Figura 39. Elcione - Teste de Moran ($p=0.05$)

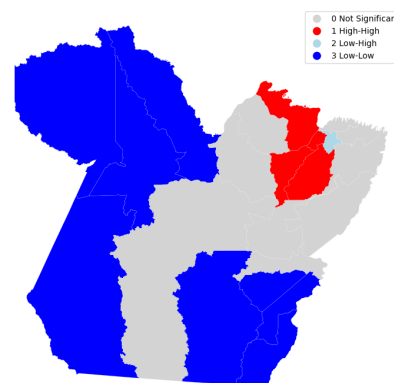


Figura 40. Elcione - Teste de Moran ($p=0.1$)

O comportamento dos votos da Deputada Elcione se manteve o mesmo ao nível municipal e microrregional, sendo mais forte no Nordeste. Nas Figuras 38, 39 e 40, ao variar o valor de p , também nota-se que a área do Baixo Amazonas, Sudeste e Sudoeste aparecem mais.

2.2.4. José Benito Priante Junior

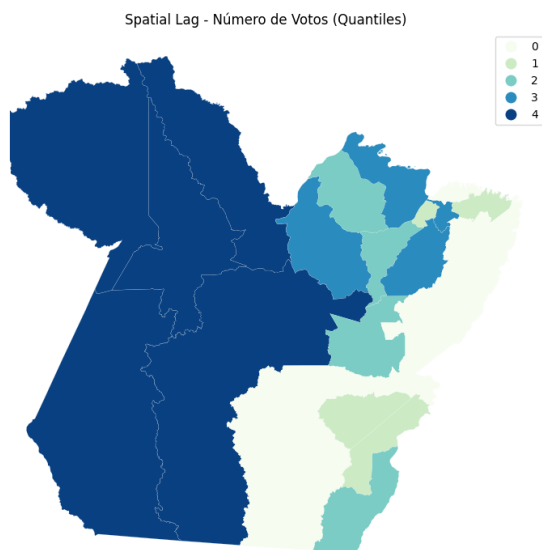


Figura 41. José - Regressão Espacial de Quantis

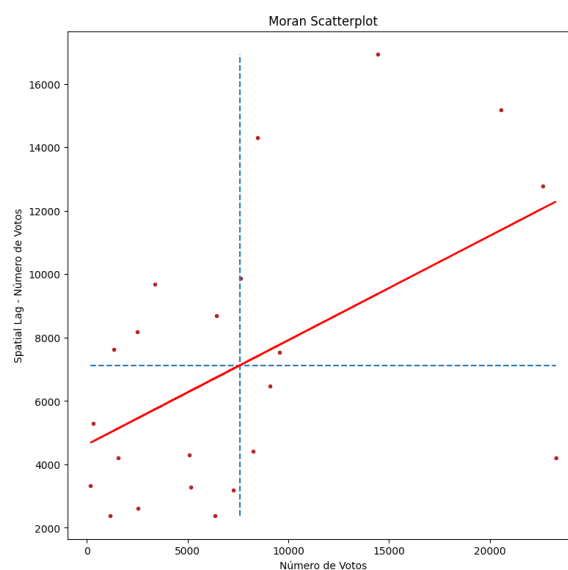


Figura 42. José - Teste de Moran - Scatterplot



Figura 43. José - Teste de Moran ($p=0.01$)

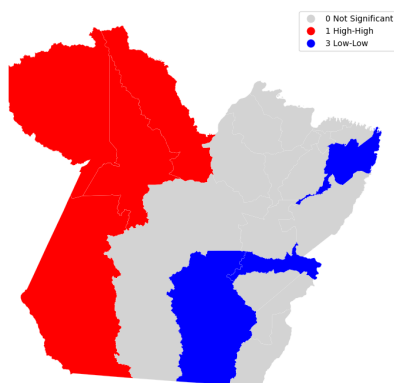


Figura 44. José - Teste de Moran ($p=0.05$)

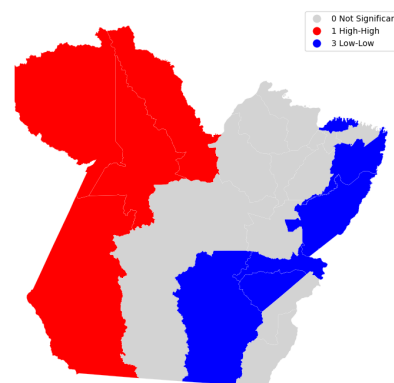


Figura 45. José - Teste de Moran ($p=0.1$)

Similarmente ao nível municipal, o Deputado José tem o mesmo impacto no Baixo Amazonas e Sudoeste, assim indicando sua forte densidade e concentração de votos nestas áreas.

2.2.5. Renilce Conceição Nicodemos de Albuquerque

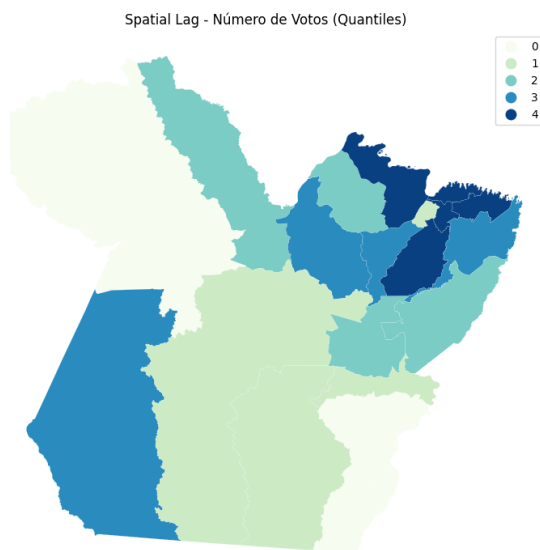


Figura 46. Renilce - Regressão Espacial de Quantis

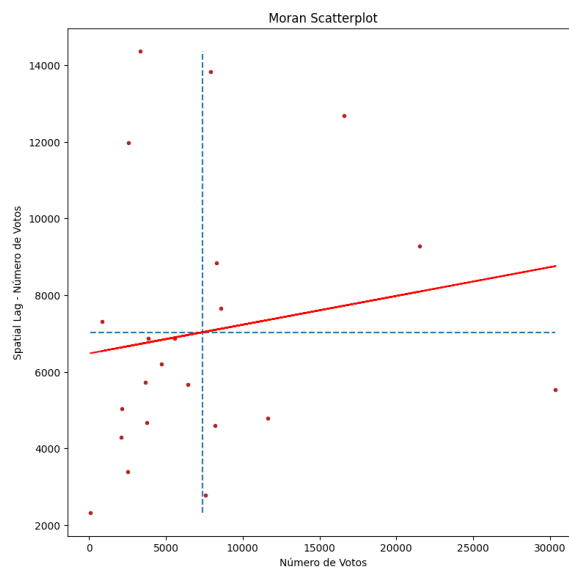


Figura 47. Renilce - Teste de Moran - Scatterplot

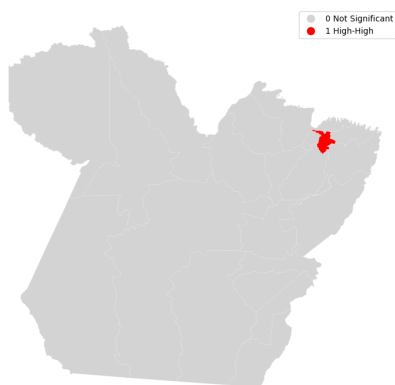


Figura 48. Renilce - Teste de Moran ($p=0.01$)

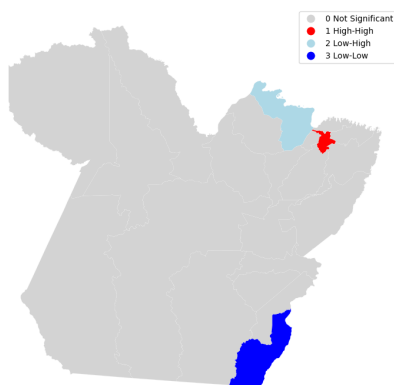


Figura 49. Renilce - Teste de Moran ($p=0.05$)

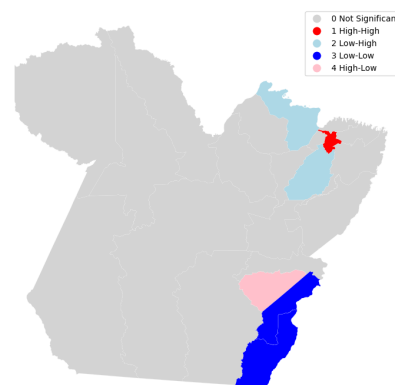


Figura 50. Renilce - Teste de Moran ($p=0.1$)

Igualmente ao nível municipal, a Deputada Renilce não apresenta um padrão de votos. Ao nível microrregional, isso melhora um pouco e se foca no Sudoeste e Nordeste, entretanto sem uma influência muita alta. Isso é demonstrado pelo valor perto de 0 do Teste de Moran (Figura 47), e das poucas áreas envolvidas ao aumentar o valor de p (Figuras 48, 49 e 50).

2.3. Correlação com Dados Socioeconômicos

Para cada município, o nosso banco de dados contém dados sobre o número populacional entre 11 intervalos de idade: 0 a 4, 4 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79 e acima de 80, e sobre a taxa de natalidade em porcentagem. A Figura 51 apresenta de forma agrupada e para cada candidato, os valores de p do Teste de Pearson para cada dado socioeconômico dos cinco candidatos. Foram utilizados dados somente dos dez primeiros municípios onde cada candidato foi mais votado.

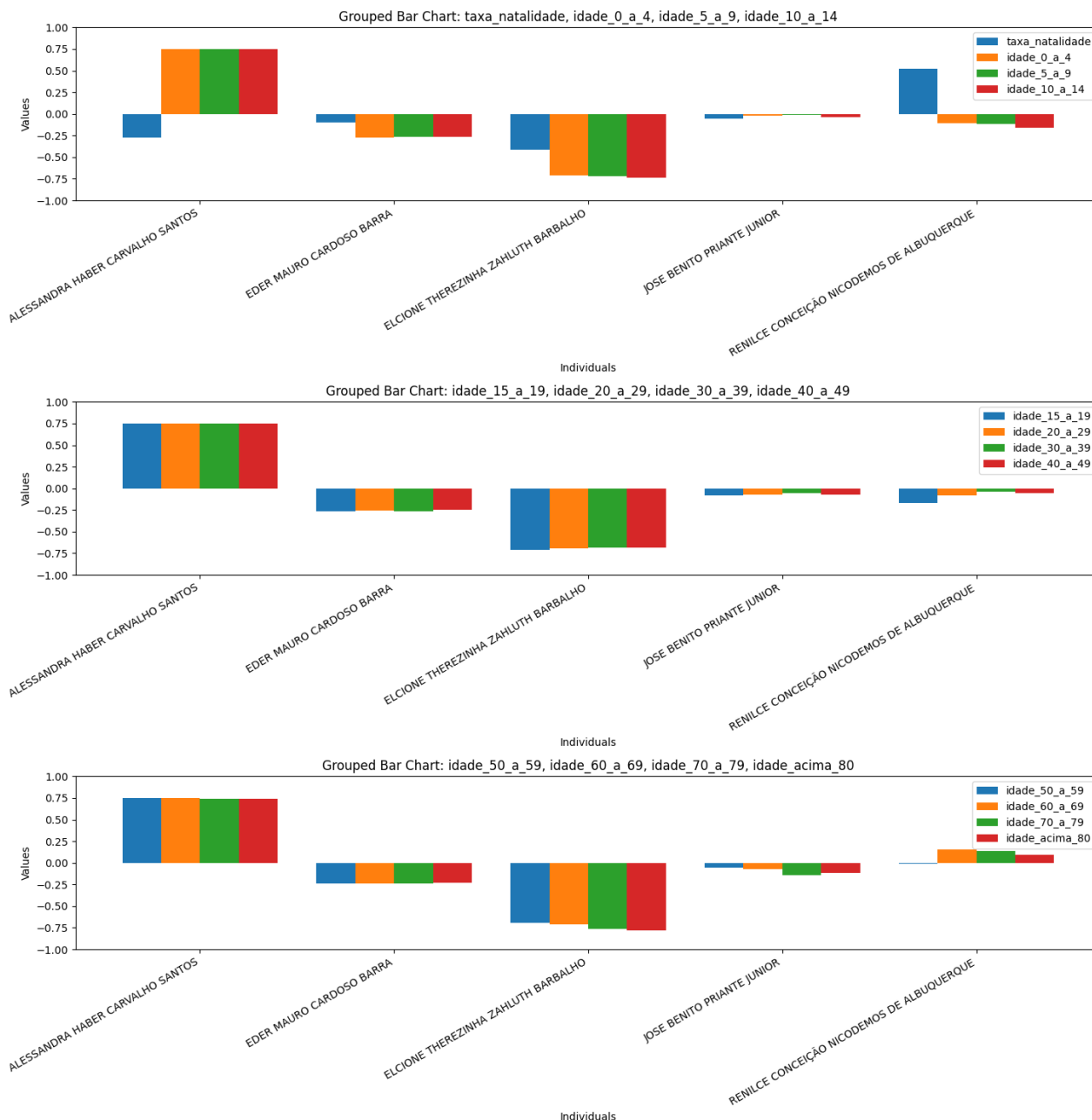


Figura 51. Valores do Teste de Pearson sobre demografia municipal e porcentagem de votos de cada candidato

É possível analisar uma baixa correlação ($r=0$) entre todos os dados socioeconômicos do Deputado José e o seu número de votos municipais. Isso é suportado pelas análises anterior onde ele tem uma diversa fonte de votos, ou seja, um público diverso, incluindo geograficamente, onde não há correlações.

A candidata Elcione apresente sempre valores negativos de r para todos os dados, indicando que os valores socioeconômicos são inversamente proporcional à porcentagem de votos nos municípios. Desta forma, por exemplo, que a taxa de nascimento caí, a porcentagem de votos aumenta. Já a candidata

Alessandra apresenta um comportamento contrário da Elcione, tendo um valor de r próximo ao 1 em todos os dados menos taxa de nascimento. Ou seja, a medida que a porcentagem de indivíduos de cada faixa etária aumenta, os votos também.

É interessante analisar que estes três últimos deputados são do mesmo partido, MDB, entretanto, apresentam comportamentos distintos ($r=-1$, $r=0$, $r=1$) em relação a população dos votos.

2.4. Correlação com Cobertura Vacinal

Para cada município, o nosso banco de dados contém dados sobre a cobertura vacinal de 19 tipos: Hepatite A Infantil, Varicela, Pneumo 10 (1º Reforço), DTP, Hepatite B (j 30 dias), Pneumo 10, Febre Amarela, Hepatite B, BCG, DTP (1º Reforço), Polio Injetável (VIP), Tríplice Viral - 2º Dose, Penta (DTP/HepB/Hib), Meningo C (1º Reforço), Rotavírus, Tríplice Viral - 1º Dose, dTpa Adulto - Gestantes, Meningo C e Polio Oral Bivalente. Entretanto, para facilitar a análise foi feita uma média das coberturas para cada município.

A Figura 52 apresenta para cada candidato, os valores do Teste de Pearson relacionados a porcentagem de votos e média da cobertura vacinal. Foram utilizados dados somente dos dez primeiros municípios onde cada candidato foi mais votado.

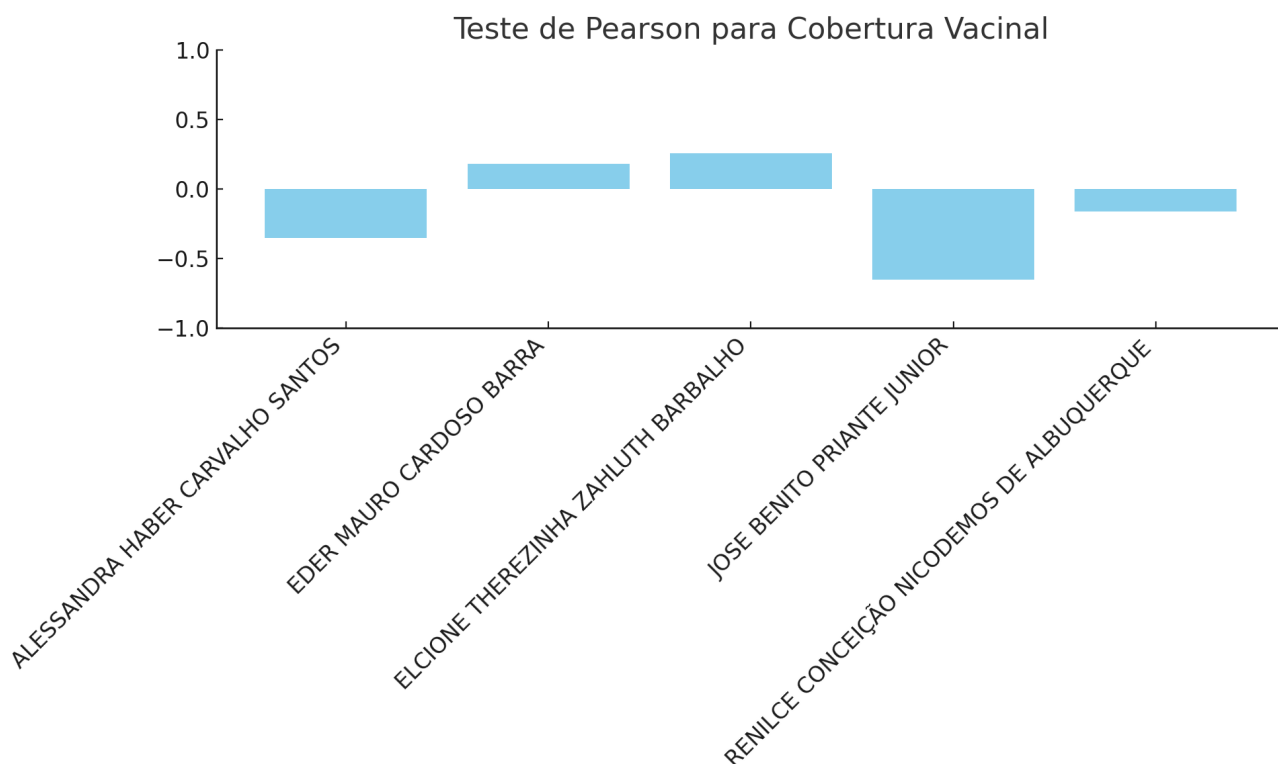


Figura 52. Valores do Teste de Pearson sobre cobertura vacinal e porcentagem de votos de cada candidato

Não há uma correlação homogênea entre os cinco candidatos. Para a candidata Elcione onde o seu foco foi o Nordeste, a mesorregião mais desenvolvida do Pará, a correlação entre alto nível de cobertura vacinal e votos faz sentido, pois não há uma variabilidade alta de população.

No caso do José, dada as áreas menos desenvolvidas provenientes da maior quantidade de votos, a baixa cobertura vacinal está altamente relacionada ao número de votos.

Por fim, para a Deputada Renilce, dada a variabilidade e ausência de um público específico dos votos, o valor de r é perto de 0.

2.5. Autocorrelação Espacial por Partido

Foram analisados os três primeiros partidos mais votados, que são: MDB (15), PL (22) e PSD (55).

2.5.1. MDB (15)

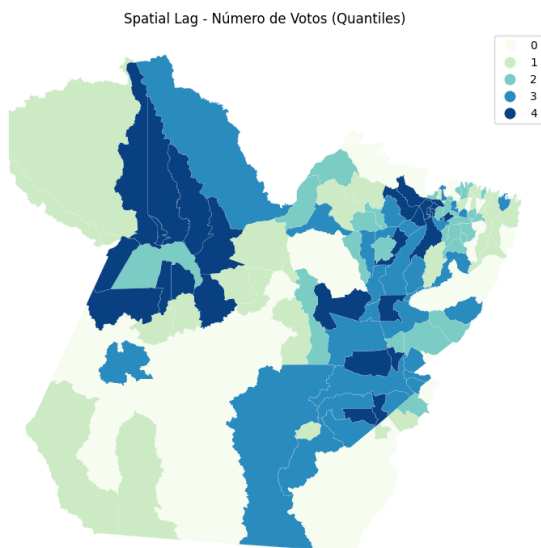


Figura 53. MDB - Regressão Espacial de Quantis

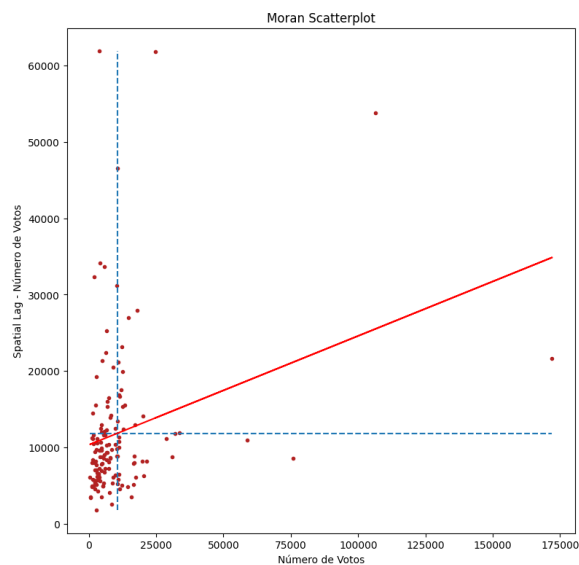


Figura 54. MDB - Teste de Moran - Scatterplot

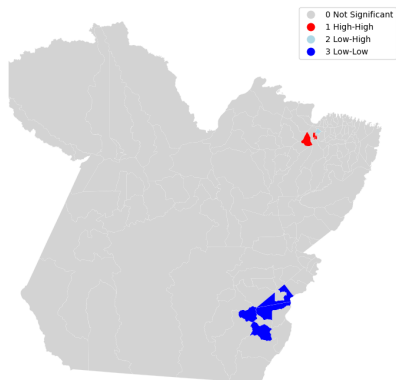


Figura 55. MDB - Teste de Moran ($p=0.01$)

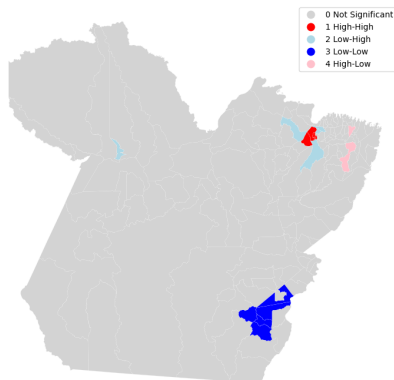


Figura 56. MDB - Teste de Moran ($p=0.05$)

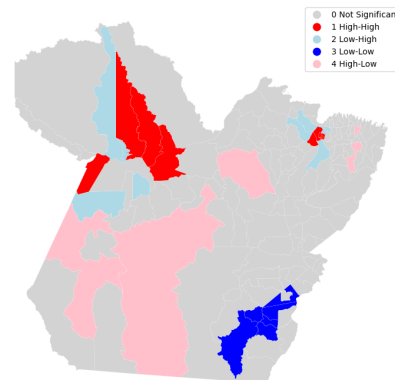


Figura 57. MDB - Teste de Moran ($p=0.1$)

O MDB foi o partido mais votado, com quatro candidatos dos cinco mais votados o compondo. É possível ver uma junção das áreas desses candidatos, entretanto, nem todo o Baixo Amazonas teve concentração de áreas que influenciam as outras, como foi no caso do Deputado José. De forma geral, manteve-se o público do Nordeste, Sudeste e parte do Baixo Amazonas.

2.5.2. PL (22)

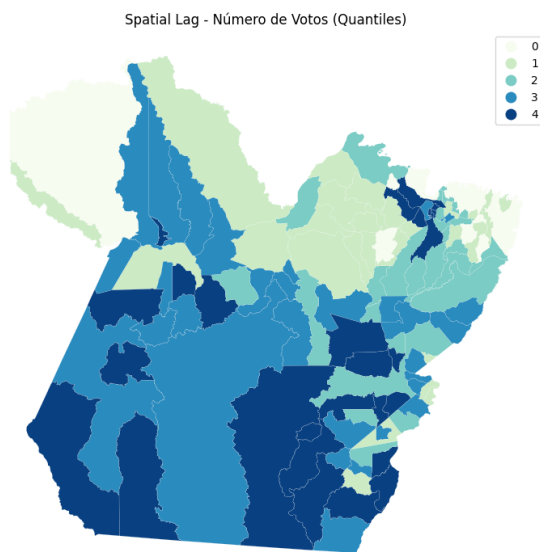


Figura 58. PL - Regressão Espacial de Quantis

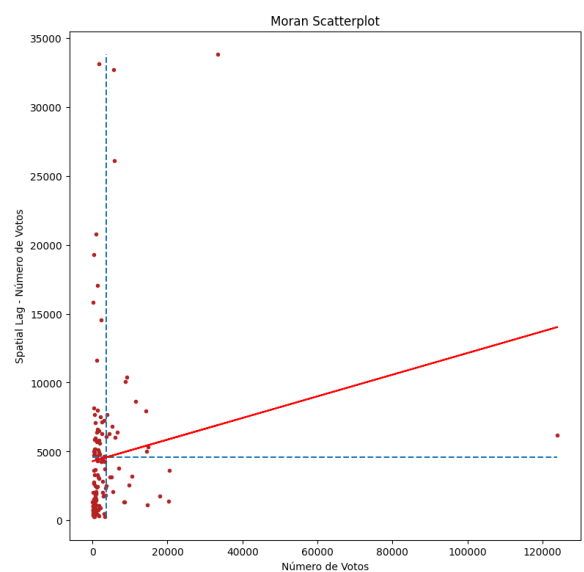


Figura 59. PL - Teste de Moran - Scatterplot

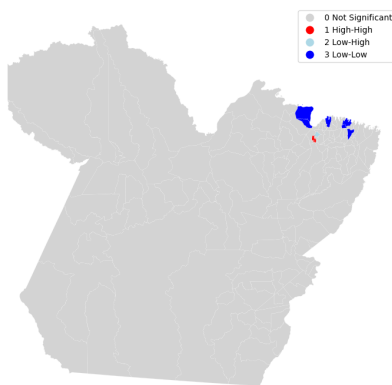


Figura 60. PL - Teste de Moran ($p=0.01$)

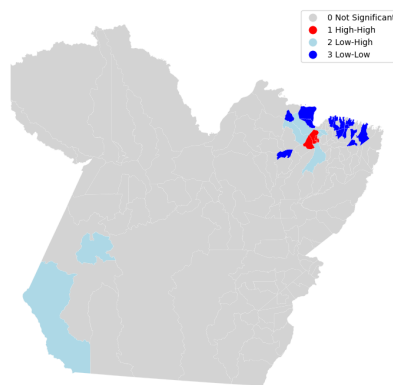


Figura 61. PL - Teste de Moran ($p=0.05$)

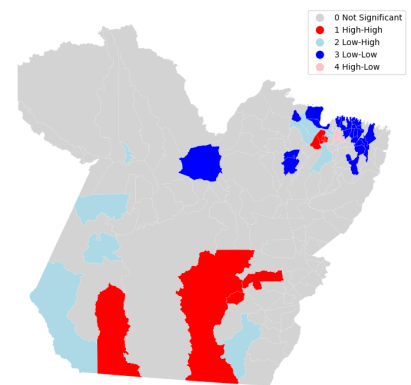


Figura 62. PL - Teste de Moran ($p=0.1$)

O PL teve grande influência no Sudoeste e Sudeste do Pará, provavelmente pelo baixo nível de desenvolvimento destas áreas do estado. Há uma distinção evidente das áreas de dominação entre o PL e o MDB.

2.5.3. PSD (55)

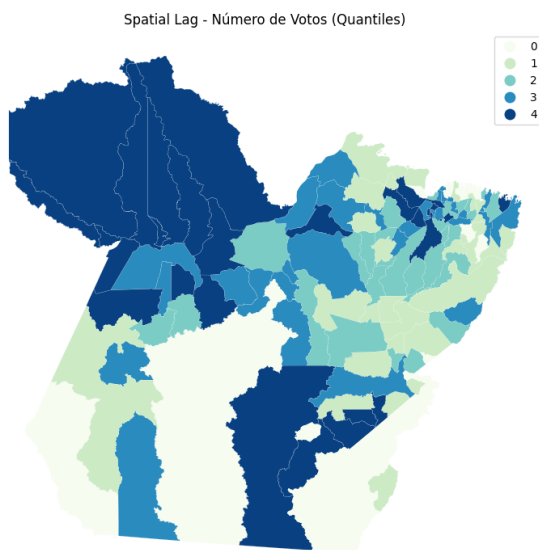


Figura 63. PSD - Regressão Espacial de Quantis

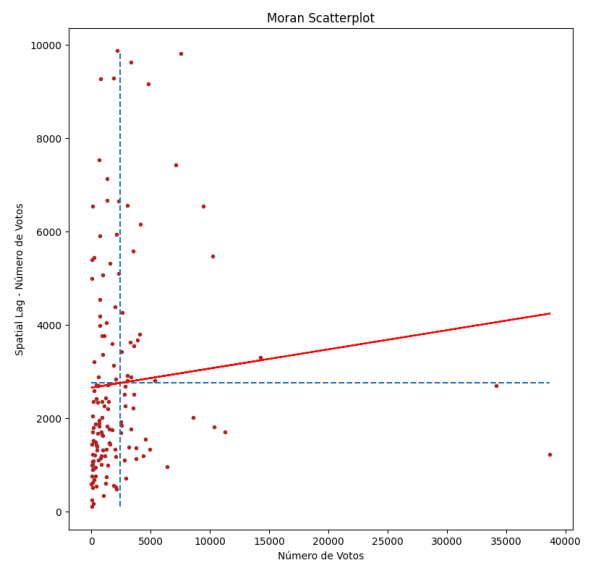


Figura 64. PSD - Teste de Moran - Scatterplot

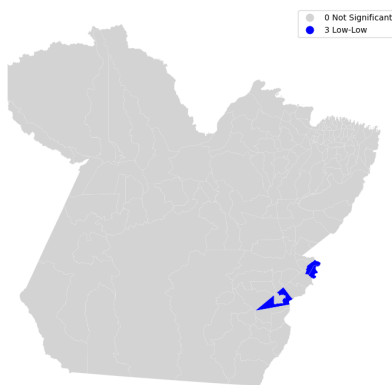


Figura 65. PSD - Teste de Moran ($p=0.01$)

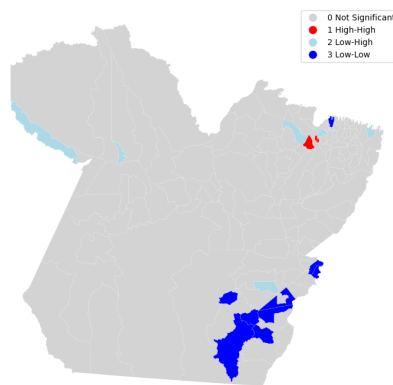


Figura 66. PSD - Teste de Moran ($p=0.05$)

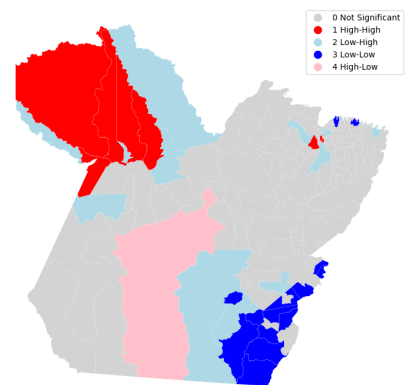


Figura 67. PSD - Teste de Moran ($p=0.1$)

Por fim, a última área que não foi abrangida nem pelo MDB e PL foi pelo PSD, o Baixo Amazonas e parte do Sudoeste.

2.6. Extra: Autocorrelação Espacial por Partidos Alinhados Politicamente

Foram criados três grupos de partidos, de esquerda, direita e do centro. A divisão foi a seguinte:

Partidos	
Esquerda	13: Partido dos Trabalhadores (PT)
	50: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
	40: Partido Socialista Brasileiro (PSB)
	65: Partido Comunista do Brasil (PCdoB)
	77: Solidariedade (SD)
	96: Unidade Popular (UP)
	28: Partido Comunista Brasileiro (PCB)
	14: Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
Direita	43: Partido Verde (PV)
	22: Partido Liberal (PL)
	10: Republicanos
	14: Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
	35: Partido da Mulher Brasileira (PMB)
	55: Progressistas (PP)
	18: Patriota (PATRI)
	12: Partido Social Cristão (PSC)
Centro	44: União Brasil
	36: Partido da Mobilização Nacional (PMN)
	15: Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
	23: Cidadania
	19: Podemos
	20: Agir (antigo PTC)
	70: Avante

A mesma análise e gráficos feitos na subseção anterior são feitos aqui.

2.6.1. Partidos de Esquerda

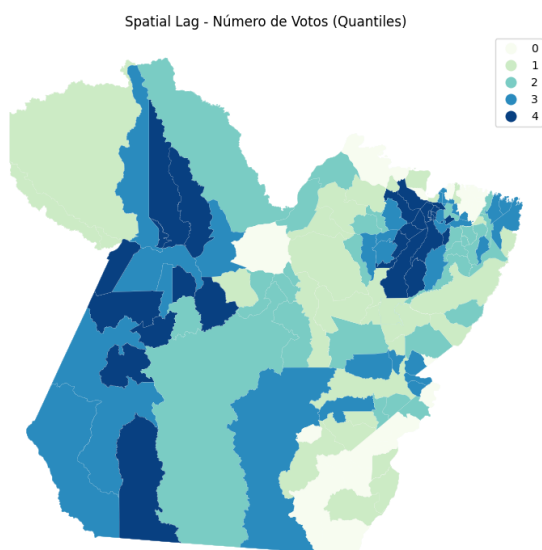


Figura 68. Partidos de Esquerda - Regressão Espacial de Quantis

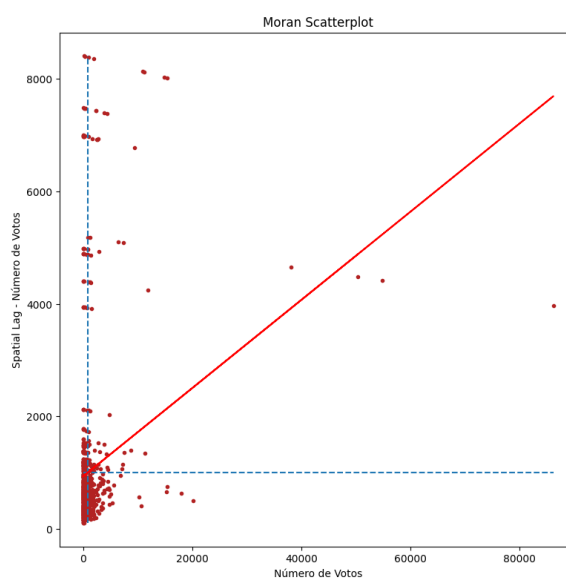


Figura 69. Partidos de Esquerda - Teste de Moran - Scatterplot

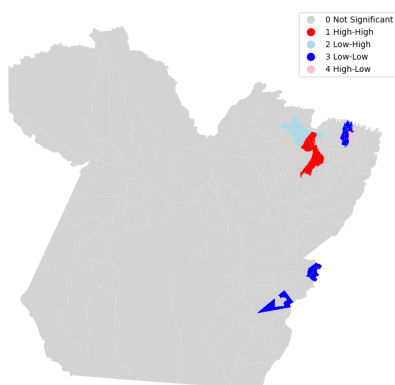


Figura 70. Partidos de Esquerda - Teste de Moran ($p=0.01$)

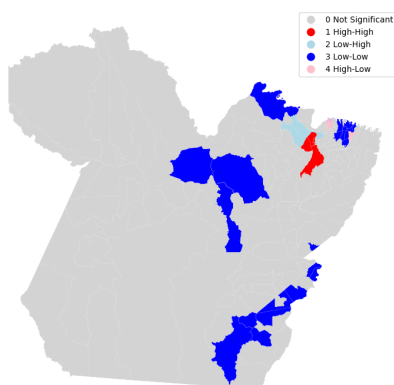


Figura 71. Partidos de Esquerda - Teste de Moran ($p=0.05$)

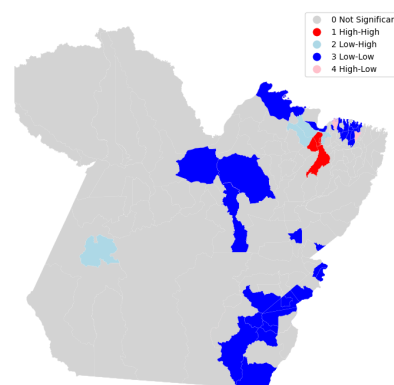


Figura 72. Partidos de Esquerda - Teste de Moran ($p=0.1$)

Não há um padrão muito forte sobre as áreas onde mais votos são provenientes de partidos da esquerda (Figura 68). Nota-se uma tendência do Nordeste, parte do Baixo Amazonas e Sudoeste. Entretanto, o Teste de Moran mostra uma concentração muito alta de pontos no quadrante Low-Low, evidenciado pelas áreas de pouco impacto nos votos, presentes no Sudeste.

2.6.2. Partidos de Direita

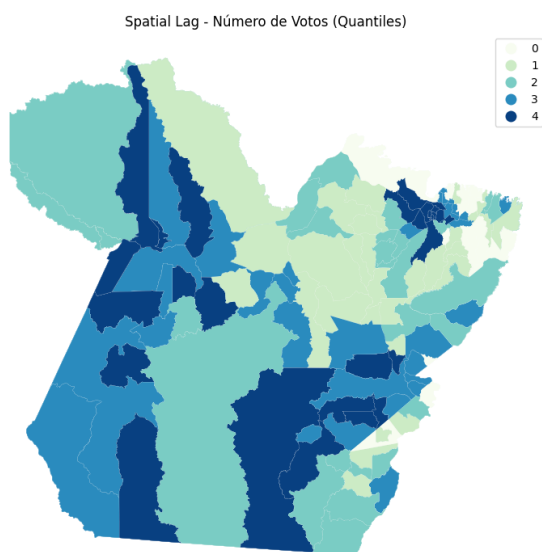


Figura 73. Partidos de Esquerda - Regressão Espacial de Quantis

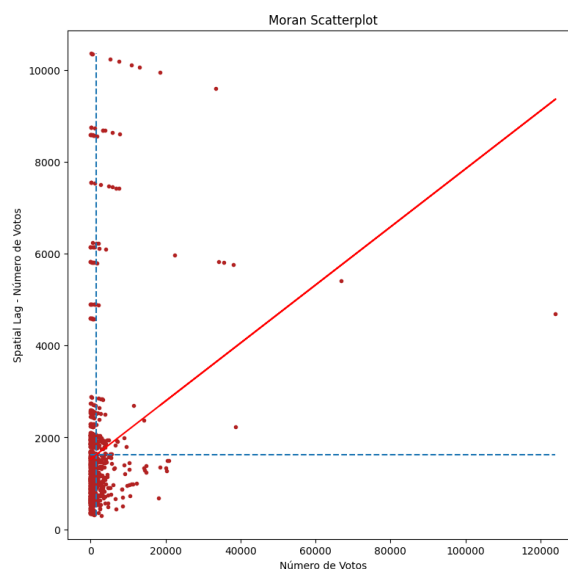


Figura 74. Partidos de Esquerda - Teste de Moran - Scatterplot

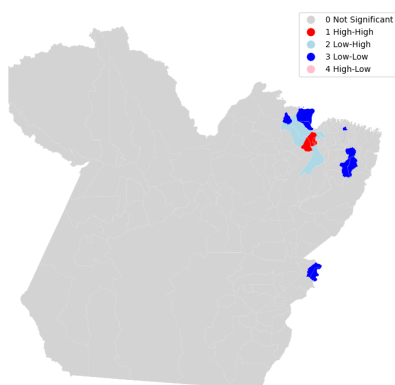


Figura 75. Partidos de Esquerda - Teste de Moran (p=0.01)

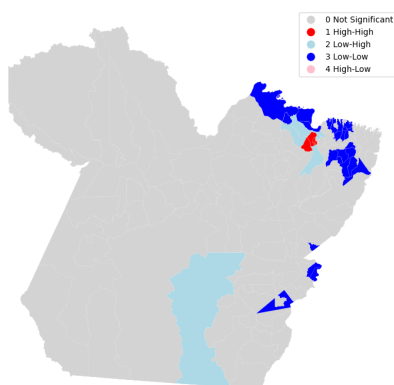


Figura 76. Partidos de Esquerda - Teste de Moran (p=0.05)

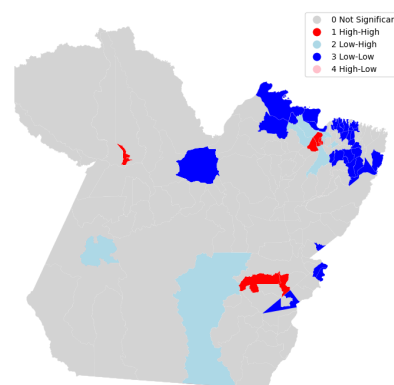


Figura 77. Partidos de Esquerda - Teste de Moran (p=0.1)

Um pouco diferente dos partidos da esquerda, nota-se que os de direita tem um foco mais no Sudoeste, mas também no Sudeste e Baixo Amazonas, sendo estas duas últimas áreas a comum entre os partidos de esquerda.

Similarmente aos de esquerda, o Teste de Moran mostra vários pontos Low-Low, entretanto, são presentes no Nordeste do estado.

2.6.3. Partidos do Centro

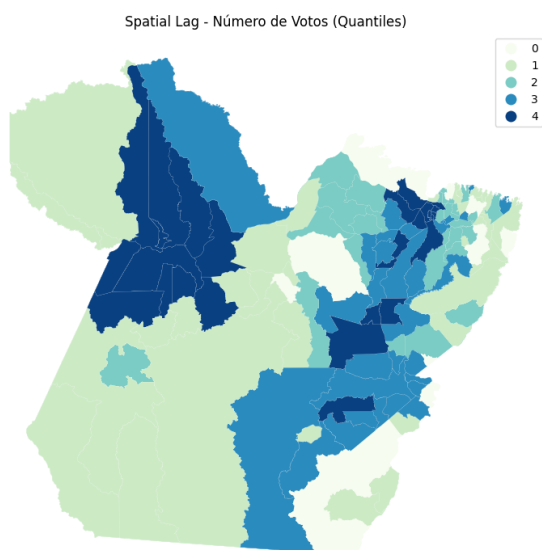


Figura 78. Partidos de Esquerda - Regressão Espacial de Quantis

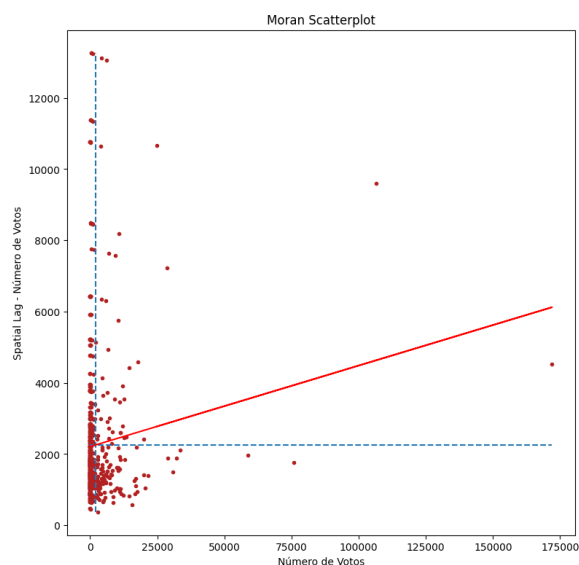


Figura 79. Partidos de Esquerda - Teste de Moran - Scatterplot



Figura 80. Partidos de Esquerda - Teste de Moran ($p=0.01$)

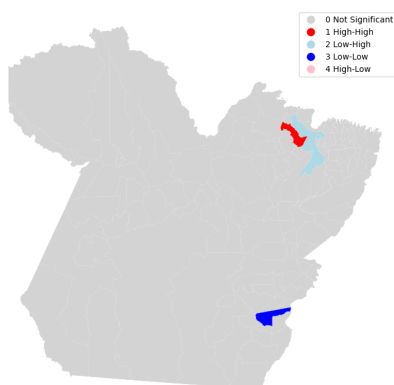


Figura 81. Partidos de Esquerda - Teste de Moran ($p=0.05$)

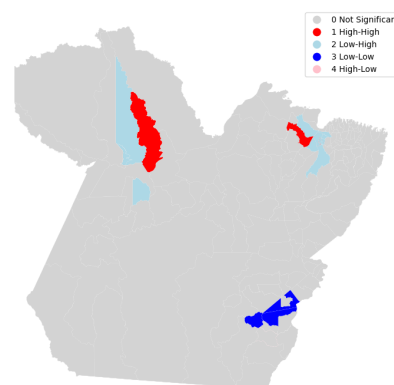


Figura 82. Partidos de Esquerda - Teste de Moran ($p=0.1$)

Por fim, a área menos abrangida por partidos de esquerda e direita foi o Baixo Amazonas, e que nos partidos de Centro é representada (Figura 78). O Teste de Moran para estes partidos apresenta um valor mais próximo ao 0 que os dois outros casos, evidenciado pela diversidade dos municípios onde seus votos foram provenientes.